

ANALISI PCAPNG - THREAT INTELLIGENCE & IOC

Obiettivo: analizzare una cattura di rete effettuata con Wireshark (Cattura_U3_W1_L5.pcapng), individuare eventuali IOC o evidenze di attacco, ipotizzare il possibile vettore utilizzato e proporre contromisure adeguate.

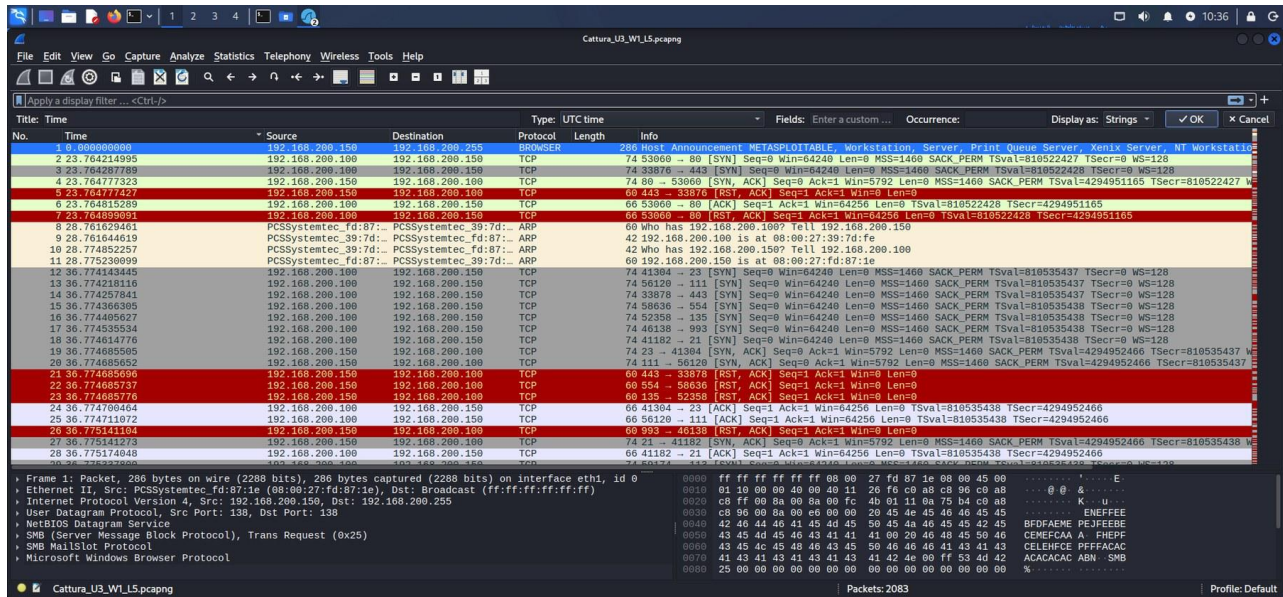
Ambiente di laboratorio: Kali Linux con Wireshark per l'analisi della cattura. Metasploitable 2 è stata utilizzata come macchina bersaglio per riprodurre il traffico osservato.

Strumenti utilizzati: Wireshark e Nmap.

1. Procedura

Il file PCAPNG è stato aperto in Wireshark e osservato inizialmente senza applicare filtri. Il numero elevato di connessioni TCP dirette dallo stesso host verso molte porte differenti ha fatto pensare quasi subito a una scansione di rete, probabilmente eseguita con Nmap.

Per rendere più leggibile la sequenza temporale, la colonna Time è stata impostata in modo da visualizzare l'orario reale dei pacchetti. In questo modo è stato possibile notare che la fase principale della scansione delle porte 1-1024 avviene in un intervallo estremamente breve: circa un decimo di secondo.



1 - Sopra: Impostazione della colonna Time di Wireshark per mostrare un orario più leggibile.

1.1 Analisi temporale della cattura

Osservando l'inizio e la fine della fase principale si vede che centinaia di pacchetti vengono generati quasi contemporaneamente. Questo comportamento è compatibile con uno strumento automatico di port scanning e non con normali connessioni effettuate manualmente da un utente.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	09:58:59.89381742	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	286	Host Announcement METASPLOITABLE, Workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workstation
2	09:59:23.65803242	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	53060 -> 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522427 TSecr=0 WS=128
3	09:59:23.65818522	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	53060 -> 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522428 TSecr=0 WS=128
4	09:59:23.65834042	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	0 -> 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=3702 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294951165 TSecr=810522427 W
5	09:59:23.65859492	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 -> 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6	09:59:23.65863272	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	53060 -> 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64250 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
7	09:59:23.65891452	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	80000 -> 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 TSval=810922428 TSecr=4294951165
8	09:59:28.65544692	PCSSystemtec	PCSSystemtec	ARP	60	Who has 192.168.200.100? Tell 192.168.200.150
9	09:59:28.65546212	PCSSystemtec	PCSSystemtec	ARP	42	192.168.200.100 is at 08:00:27:39:7d:fe
10	09:59:28.65606972	PCSSystemtec	PCSSystemtec	ARP	42	Who has 192.168.200.150? Tell 192.168.200.100
11	09:59:28.65609452	PCSSystemtec	PCSSystemtec	ARP	60	192.168.200.150 is at 08:00:27:fd:87:1e
12	09:59:36.66796892	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	41304 -> 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
13	09:59:36.66803562	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	56129 -> 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
14	09:59:36.66807532	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	33876 -> 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
15	09:59:36.66818372	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	58636 -> 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
16	09:59:36.66822312	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	52558 -> 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
17	09:59:36.66835382	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	46138 -> 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
18	09:59:36.66843222	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	41102 -> 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
19	09:59:36.66850292	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 -> 41304 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 W
20	09:59:36.66850312	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	111 -> 56129 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 W
21	09:59:36.66850312	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 -> 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	09:59:36.66850322	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	09:59:36.66850322	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 -> 52558 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
24	09:59:36.66851192	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	41304 -> 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64250 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
25	09:59:36.66852852	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	56129 -> 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64250 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
26	09:59:36.66859852	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	993 -> 46138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	09:59:36.66859872	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	21 -> 41102 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535438 W
28	09:59:36.66860452	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	41102 -> 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64250 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
29	09:59:36.66861522	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	59174 -> 113 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
30	09:59:36.66862412	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	55566 -> 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128

Frame 1: Packet, 286 bytes on wire (2288 bits), 286 bytes captured (2288 bits) on interface eth1, id 0
Ethernet II, Src: PCSSystemtec, Dst: PCSSystemtec, Protocol: Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.200.150, Dst: 192.168.200.255
User Datagram Protocol, Src Port: 138, Dst Port: 138
NetBIOS Datagram Service
SMB (Server Message Block Protocol), Trans Request (0x25)
SMB MailSlot Protocol
Microsoft Windows Browser Protocol

2 - Sopra: Inizio della fase principale della scansione, con numerosi SYN diretti verso porte diverse del target.

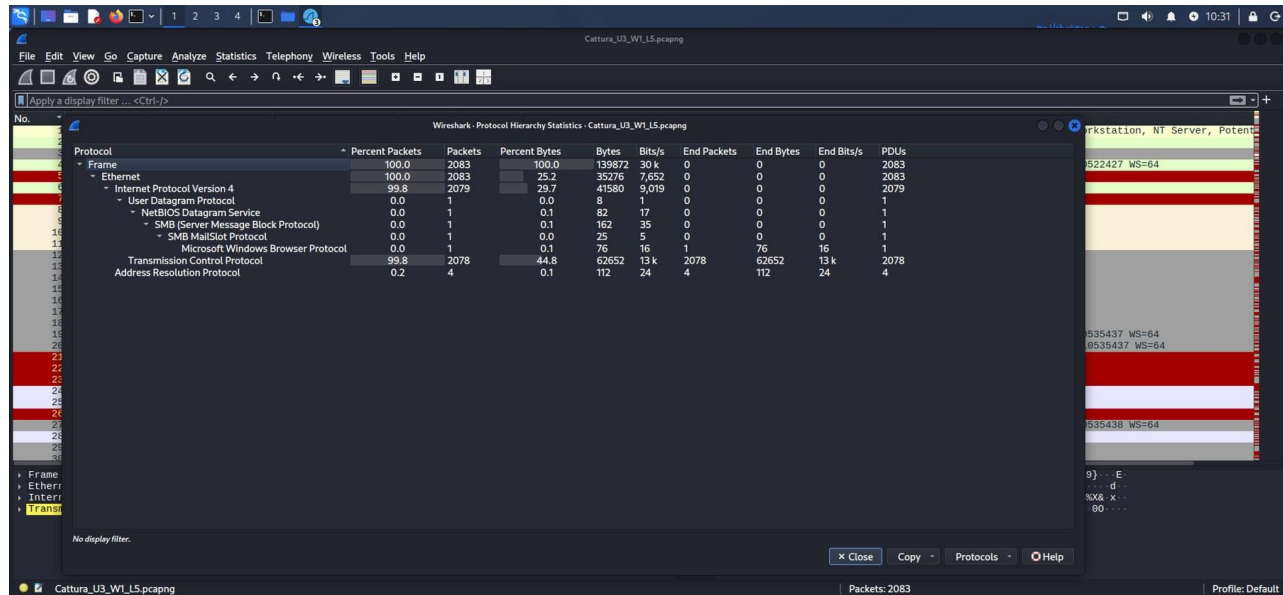
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2055	09:59:36.77154262	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	5 -> 44866 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2056	09:59:36.77154272	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	448 -> 60426 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2057	09:59:36.77154272	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	356 -> 44832 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2058	09:59:36.77154282	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	580 -> 44642 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2059	09:59:36.77154282	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	353 -> 33864 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2060	09:59:36.77178442	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	48264 -> 191 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535541 TSecr=0 WS=128
2061	09:59:36.77180532	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	44212 -> 716 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535541 TSecr=0 WS=128
2062	09:59:36.77187782	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	34808 -> 945 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535541 TSecr=0 WS=128
2063	09:59:36.77190902	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	36474 -> 1017 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535541 TSecr=0 WS=128
2064	09:59:36.77194412	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	59962 -> 971 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535541 TSecr=0 WS=128
2065	09:59:36.77202842	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	191 -> 48264 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2066	09:59:36.77202852	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	716 -> 44212 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2067	09:59:36.77204912	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	57278 -> 873 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535541 TSecr=0 WS=128
2068	09:59:36.77210622	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	44182 -> 893 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535542 TSecr=0 WS=128
2069	09:59:36.77215102	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	945 -> 34808 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2070	09:59:36.77215112	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	1017 -> 36474 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2071	09:59:36.77215112	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	971 -> 59962 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2072	09:59:36.77218182	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	54290 -> 358 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535542 TSecr=0 WS=128
2073	09:59:36.77221752	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	42928 -> 326 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535542 TSecr=0 WS=128
2074	09:59:36.77225292	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	34876 -> 726 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535542 TSecr=0 WS=128
2075	09:59:36.77232052	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	873 -> 57278 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2076	09:59:36.77232062	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	893 -> 44182 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2077	09:59:36.77237182	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	66640 -> 40 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535542 TSecr=0 WS=128
2078	09:59:36.77253022	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	358 -> 54290 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2079	09:59:36.77253032	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	326 -> 42928 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2080	09:59:36.77253032	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	726 -> 34876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2081	09:59:36.77255772	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	39642 -> 481 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535542 TSecr=0 WS=128
2082	09:59:36.77262442	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	40 -> 66640 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2083	09:59:36.77274422	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	481 -> 39642 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Frame 2083: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface eth1, id 0
Ethernet II, Src: PCSSystemtec, Dst: PCSSystemtec, Protocol: Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.200.150, Dst: 192.168.200.100
Transmission Control Protocol, Src Port: 481, Dst Port: 39642, Seq=1, Ack=1, Len=0

3 - Sopra: Ultimi pacchetti della scansione. La fase sulle porte 1-1024 termina pochi istanti dopo il suo inizio.

2. Analisi dei protocolli

Sono state poi consultate le statistiche di Wireshark, in particolare Statistics > Protocol Hierarchy. Su 2.083 pacchetti totali, 2.078 sono TCP, pari al 99,8% della cattura. Sono presenti inoltre quattro pacchetti ARP e un singolo pacchetto UDP/NetBIOS. È stato inoltre notato che il primo pacchetto della cattura è una comunicazione tra l'IP del target 192.168.200.150 e l'indirizzo di broadcast 192.168.200.255, distinta dalla successiva sequenza di connessioni TCP analizzata.



4 - Sopra: Gerarchia dei protocolli: quasi tutto il traffico della cattura è costituito da connessioni TCP.

2.1 Ipotesi iniziali

Prima di identificare il comando più compatibile sono stati effettuati alcuni tentativi con scansioni Nmap più generiche, tra cui -A e -p-. Queste ipotesi sono state scartate: -A genera altri tipi di traffico e connessioni per raccogliere più informazioni sul target, mentre -p- estende la scansione a tutte le 65.535 porte TCP. Nessuno dei due comportamenti corrisponde alla cattura fornita.

3. Identificazione del range di porte

Aperto Statistics > Endpoints e osservando gli endpoint TCP associati al target 192.168.200.150, è stato possibile verificare che la scansione interessa tutte le porte comprese tra 1 e 1024. La presenza dell'intero intervallo, senza buchi, suggerisce che il range sia stato specificato esplicitamente, ad esempio con l'opzione Nmap -p 1-1024.

Endpoint Settings

Address	Port	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
192.168.200.150	1	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	2	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	3	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	4	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	5	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	6	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	7	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	8	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	9	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	10	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	11	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	12	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	13	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	14	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	15	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	16	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	17	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	18	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	19	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	20	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	21	4	280 bytes	1	74 bytes	3	206 bytes
192.168.200.150	22	4	280 bytes	1	74 bytes	3	206 bytes
192.168.200.150	23	4	280 bytes	1	74 bytes	3	206 bytes
192.168.200.150	24	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	25	4	280 bytes	1	74 bytes	3	206 bytes
192.168.200.150	26	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	27	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	28	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes

Filter list for specific type

User Datagram Protocol, Src Port: 138, Dst Port: 138

NetBIOS Datagram Service

SMB (Server Message Block Protocol), Trans Request (0x25)

SMB Mailslot Protocol

Microsoft Windows Browser Protocol

Packets: 2083

5 - Sopra: Prime porte TCP del target osservate nelle statistiche di Wireshark: la sequenza parte dalla porta 1.

Endpoint Settings

Address	Port	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
192.168.200.150	1007	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1008	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1009	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1010	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1011	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1012	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1013	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1014	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1015	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1016	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1017	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1018	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1019	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1020	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1021	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1022	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1023	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1024	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.100	32792	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes
192.168.200.100	32794	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes
192.168.200.100	32820	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes
192.168.200.100	32852	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes
192.168.200.100	32896	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes
192.168.200.100	32912	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes
192.168.200.100	32922	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes
192.168.200.100	32950	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes
192.168.200.100	32976	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes
192.168.200.100	32996	2	134 bytes	1	74 bytes	1	60 bytes

Filter list for specific type

User Datagram Protocol, Src Port: 138, Dst Port: 138

NetBIOS Datagram Service

SMB (Server Message Block Protocol), Trans Request (0x25)

SMB Mailslot Protocol

Microsoft Windows Browser Protocol

Packets: 2083

6 - Sopra: Ultime porte TCP osservate: la sequenza arriva fino alla porta 1024.

4. Tipo di scansione e porte aperte

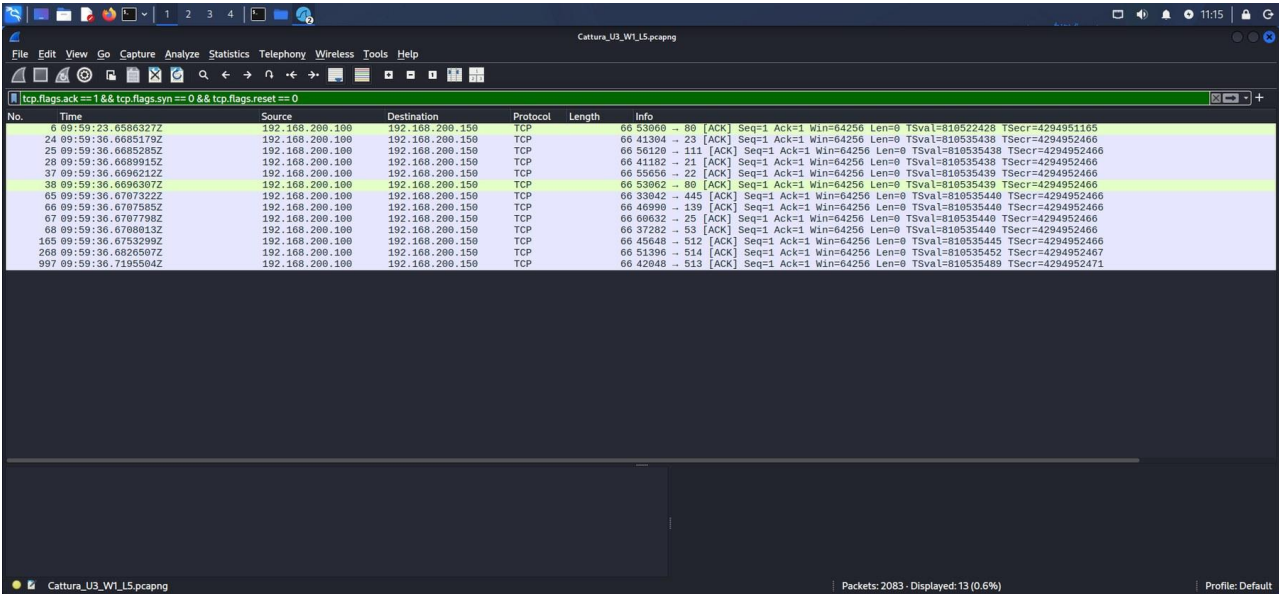
Scorrendo i pacchetti è stato notato che il comportamento cambia a seconda dello stato della porta. Quando una porta è chiusa, il target risponde al SYN con RST/ACK. Quando invece la porta è aperta, il target risponde con SYN/ACK e lo scanner invia l'ACK finale, completando il three-way handshake TCP; la connessione viene poi chiusa immediatamente con un reset.

Il completamento del three-way handshake sulle porte aperte è compatibile con una TCP Connect Scan, cioè la tecnica indicata da Nmap con l'opzione -sT. Questo permette di distinguere la cattura da una normale SYN scan (-sS), nella quale il three-way handshake non viene completato.

Per isolare gli ACK puri inviati dallo scanner è stato applicato il filtro seguente:

```
tcp.flags.ack == 1 && tcp.flags.syn == 0 && tcp.flags.reset == 0
```

Il filtro mostra 13 pacchetti nella cattura originale, ma le porte aperte uniche individuate sono 12, poiché una delle porte compare due volte.



7 - Sopra: Filtro sugli ACK puri nella cattura originale. Sono visibili le porte per le quali il three-way handshake viene completato.

4.1 Servizi individuati

Porta	Servizio
21/tcp	FTP
22/tcp	SSH
23/tcp	Telnet
25/tcp	SMTP
53/tcp	DNS
80/tcp	HTTP
111/tcp	rpcbind
139/tcp	NetBIOS-SSN
445/tcp	SMB
512/tcp	rexec
513/tcp	rlogin
514/tcp	rsh

5. IOC e possibili vettori di attacco

L'evidenza principale è il comportamento dell'host 192.168.200.100, che contatta in rapida sequenza tutte le porte TCP da 1 a 1024 dell'host 192.168.200.150. L'indirizzo sorgente, le numerose connessioni SYN verso porte differenti e le risposte del target sono quindi indicatori compatibili con una fase di ricognizione o port scanning.

La cattura non mostra una fase successiva di exploit o compromissione: l'attività osservata serve principalmente a individuare quali porte e servizi del target risultano raggiungibili.

6. Contromisure consigliate

La soluzione principale è configurare correttamente un firewall, lasciando raggiungibili solamente le porte realmente necessarie. Quando possibile, l'accesso può essere limitato anche ai soli indirizzi IP o alle reti autorizzate, utilizzando quindi regole simili a una whitelist. Poiché la cattura riguarda indirizzi privati della stessa rete, queste regole possono essere utili anche all'interno della rete e non soltanto verso Internet.

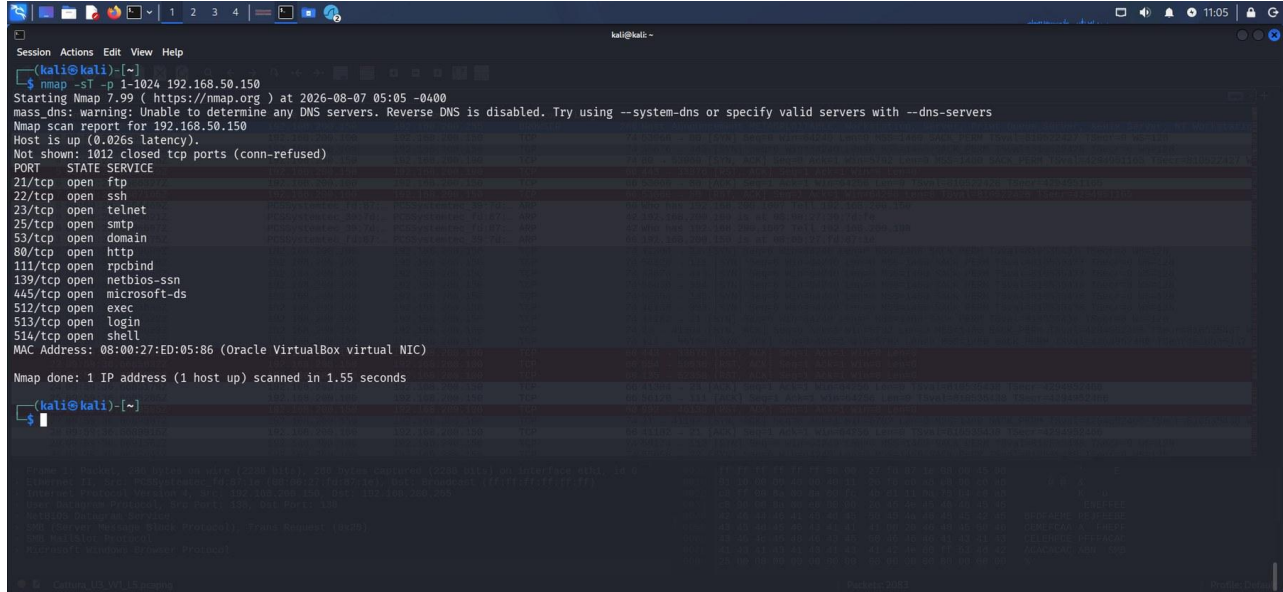
È inoltre consigliabile disabilitare i servizi non necessari e mantenere aggiornati quelli che devono rimanere esposti. Come ulteriore livello di sicurezza, un IDS o un IPS può aiutare a rilevare o bloccare attività sospette come una scansione di porte, se configurato correttamente. IDS e IPS non sostituiscono il firewall, ma possono affiancarlo per aumentare ulteriormente la sicurezza.

7. Verifica sperimentale con Nmap

Per verificare l'ipotesi è stata eseguita una scansione dalla Kali Linux verso una macchina Metasploitable 2. Il comando utilizzato è stato:

```
nmap -sT -p 1-1024 192.168.50.150
```

Il risultato di Nmap individua le stesse 12 porte aperte osservate nella cattura della traccia. La scelta di -sT forza una TCP Connect Scan e quindi il completamento del three-way handshake sulle porte aperte.

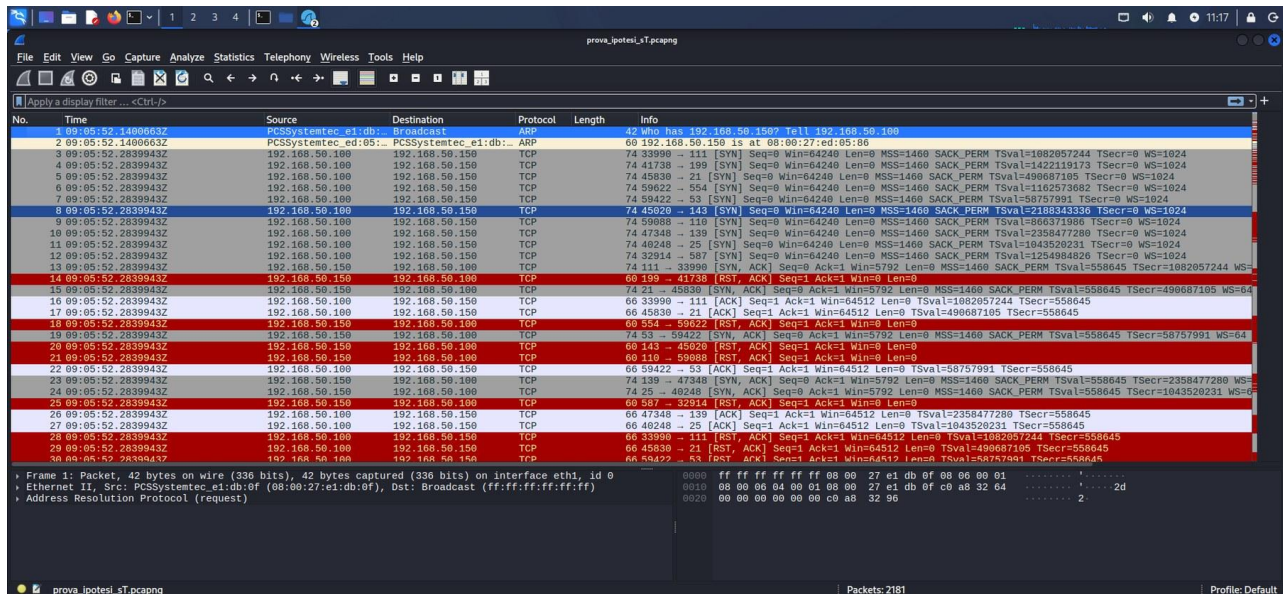


```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)~$ nmap -sT -p 1-1024 192.168.50.150
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-08-07 05:05 -0400
mass dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.50.150
Host is up (0.076s latency).
Not shown: 1012 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ssn
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
MAC Address: 08:00:27:ED:05:86 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.55 seconds
(kali@kali)~$
```

8 - Sopra: Esecuzione del test Nmap -sT -p 1-1024 contro Metasploitable 2 e porte aperte rilevate.

La cattura effettuata durante il test mostra lo stesso schema generale: SYN verso le porte del range, RST/ACK per quelle chiuse e SYN/ACK seguito da ACK sulle porte aperte. Le connessioni aperte vengono poi chiuse rapidamente con RST/ACK.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	09:05:52.1406632	192.168.50.100	192.168.50.150	Broadcast	42	Who has 192.168.50.150? Tell 192.168.50.100
2	09:05:52.1406632	PCSSystemtec_e1:db:0f	PCSSystemtec_e1:db:0f	ARP	60	192.168.50.150 is at 08:00:27:ed:05:86
3	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	33990 -> 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1082057244 TSecr=0 WS=1024
4	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	41738 -> 199 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1422119173 TSecr=0 WS=1024
5	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	45830 -> 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=490687105 TSecr=0 WS=1024
6	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	59622 -> 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1102573682 TSecr=0 WS=1024
7	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	59422 -> 53 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=58757991 TSecr=0 WS=1024
8	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	45020 -> 143 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=210834336 TSecr=0 WS=1024
9	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	59088 -> 110 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=806371986 TSecr=0 WS=1024
10	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	47348 -> 139 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2358477280 TSecr=0 WS=1024
11	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	46248 -> 25 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1043520231 TSecr=0 WS=1024
12	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	32914 -> 587 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1254984826 TSecr=0 WS=1024
13	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	111 -> 33990 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=558645 TSecr=1082057244 WS=64
14	09:05:52.28399432	192.168.50.150	192.168.50.100	TCP	60	199 -> 41738 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
15	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	21 -> 45830 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=558645 TSecr=490687105 WS=64
16	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	33990 -> 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1082057244 TSecr=558645
17	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	45830 -> 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=490687105 TSecr=558645
18	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	60	554 -> 59622 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
19	09:05:52.28399432	192.168.50.150	192.168.50.100	TCP	74	53 -> 59422 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=558645 TSecr=58757991 WS=64
20	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	60	143 -> 45020 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
21	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	60	110 -> 59088 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	59422 -> 53 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=58757991 TSecr=558645
23	09:05:52.28399432	192.168.50.150	192.168.50.100	TCP	74	139 -> 47348 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2358477280 TSecr=558645
24	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	74	25 -> 46248 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=558645 TSecr=1043520231 WS=64
25	09:05:52.28399432	192.168.50.150	192.168.50.100	TCP	60	587 -> 32914 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
26	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	47348 -> 139 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2358477280 TSecr=558645
27	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	46248 -> 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1043520231 TSecr=558645
28	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	33990 -> 111 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1082057244 TSecr=558645
29	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	45830 -> 21 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=490687105 TSecr=558645
30	09:05:52.28399432	192.168.50.150	192.168.50.100	TCP	60	59422 -> 53 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

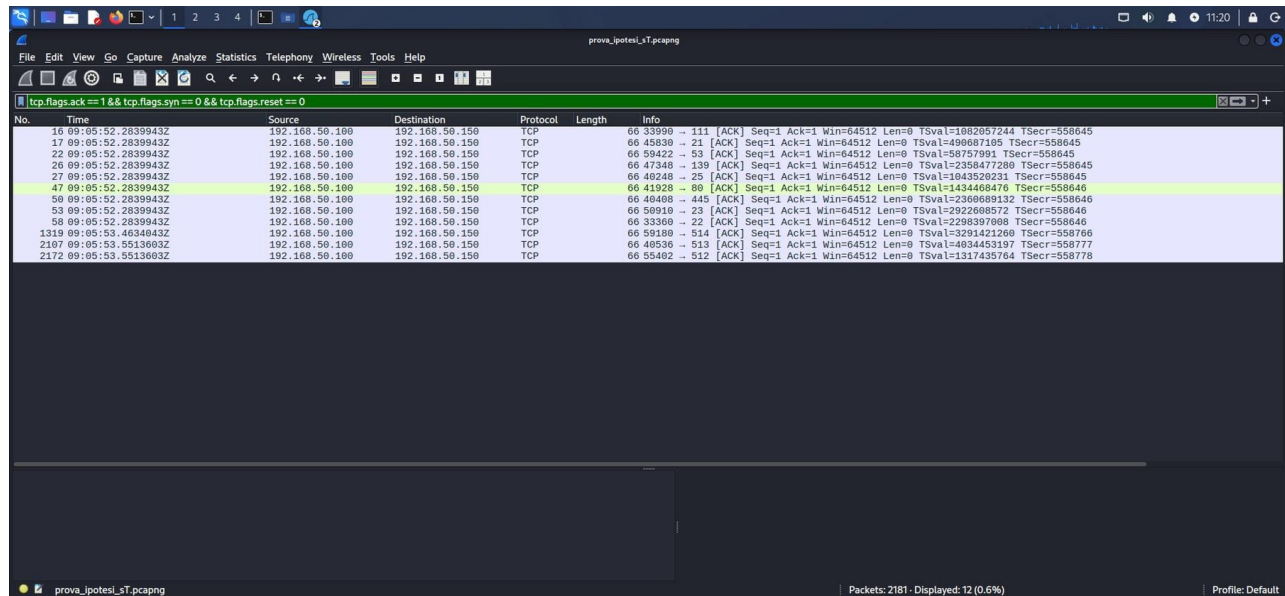
Frame 1: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth1, id 0
Ethernet II, Src: PCSSystemtec_e1:db:0f (08:00:27:ed:05:86), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)

Packets: 2181 | Profile: Default

9 - Sopra: Traffico generato dalla TCP Connect Scan durante il test su Metasploitable 2.

7.1 Confronto finale con la cattura originale

Applicando al test lo stesso filtro usato sulla traccia vengono mostrati esattamente 12 ACK puri, uno per ciascuna porta aperta. Nella cattura originale il filtro mostra 13 pacchetti, ma le porte aperte uniche restano 12. La scansione principale risulta comunque equivalente: range 1-1024 e TCP Connect Scan.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	33990 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1082057244 TSecr=558645
17	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	45830 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=490687105 TSecr=558645
22	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	59422 → 53 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=58757991 TSecr=558645
26	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	47348 → 139 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2358477280 TSecr=558645
27	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	40248 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1043520231 TSecr=558645
47	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	41928 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1434468476 TSecr=558646
50	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	40408 → 445 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2360689132 TSecr=558646
53	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	50910 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2922688572 TSecr=558646
58	09:05:52.28399432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	33300 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2298397088 TSecr=558646
1319	09:05:53.46348432	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	59180 → 514 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=3291421260 TSecr=558766
2107	09:05:53.55136032	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	40536 → 513 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=4834453197 TSecr=558777
2172	09:05:53.55136032	192.168.50.100	192.168.50.150	TCP	66	55402 → 512 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1317435764 TSecr=558778

10 - Sopra: Stesso filtro applicato alla cattura del test: compaiono le 12 porte aperte individuate da Nmap.

8. Conclusioni

L'analisi della cattura porta a identificare un'attività di port scanning TCP contro 192.168.200.150. Il comportamento osservato è compatibile con Nmap e, più precisamente, con una TCP Connect Scan sulle porte 1-1024. Gli ACK sulle porte aperte dimostrano il completamento del three-way handshake, mentre le risposte RST/ACK permettono di riconoscere le porte chiuse.

L'attività osservata rappresenta una fase di ricognizione: non emerge un exploit vero e proprio, ma lo scanner ottiene informazioni utili sulle porte e sui servizi raggiungibili del target. Il test effettuato su Metasploitable 2 con nmap -sT -p 1-1024 ha riprodotto lo stesso comportamento e le stesse porte aperte, confermando l'ipotesi. La difesa principale consiste quindi in un firewall configurato con regole adeguate; IDS o IPS possono essere aggiunti come ulteriore livello di sicurezza.